

LLDD BE - Job 2 ImportImpactStore

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	20 ชั่วโมง = implementation 15 + unit test 5 (30%)
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch (NestJS 11 + TypeORM · schema sps_store · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก store-backend) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน src/main.ts แล้วรับ argument ผ่าน JOB_NAME/INPUT (local) หรือ argv[3]/argv[2] (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron · ดู srm sps spsap sop sgi batch
Objective	นำเข้าร้านค้าถูกระบุจาก ALLMAP: นำร้านค้าถูกระบุ—ร้านเปิดใหม่จากวิว ALLMAP เข้า sgi_fgi_impact_stores เติมข้อมูลจากตาราง master แล้วใช้กฎ DENY และ ON_PROCESS ตั้งค่า verify_status จาก W เป็น P หรือ N

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: fgi.main.ImportImpactStore / FGI_ImportImpactStore.sh
- Phase: A
- Output: sgi_fgi_impact_stores
- Estimate: 15 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน INPUT (JSON) — local ใช้ env JOB_NAME/INPUT · AWS Batch ใช้ argv[3]/argv[2] · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีหน้าจอบริการ (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี @Cron) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึกลง integration_log โดย main.ts อัปเดต + structured log BATCH_START/BATCH_END พร้อม runId

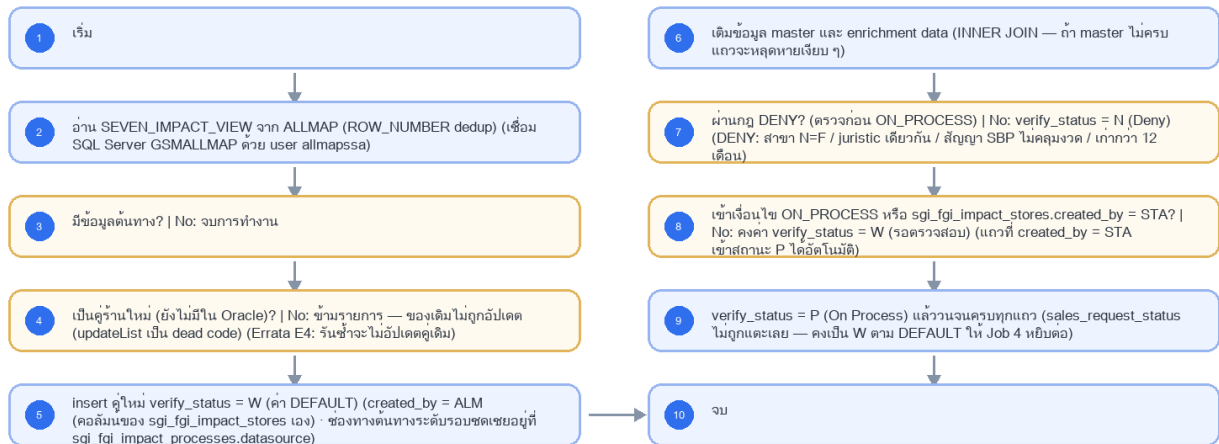
3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

LLDD BE - Job 2 ImportImpactStore



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 2 ImportImpactStore

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - Job 2 ImportImpactStore



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 2 ImportImpactStore

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	0 07 7 * *	แก้ไขได้	ทุกวันที่ 7 ของเดือน เวลา 07:00
Argument (ขอบเขต งวด)	ALL 2569 06	แก้ไขได้	รูปแบบ ZONES YYYY MM หรือ ALL YYYY MM — ไม่ระบุจะใช้งวดตาม modifyDateToString · ▲ ปีในตัวอย่างเป็น พ.ศ. (2569) ตามค่าที่ระบบเดิมใช้กับวิว ALLMAP ซึ่งขัดกับกติกา ค.ศ. ทั้งระบบ (มติ 2026-08-06) — ค่าที่ส่งเข้าวิว ALLMAP คงรูปแบบเดิมของวิว ส่วนค่าที่เขียนลงตารางของ SGI ต้องแปลงเป็น ค.ศ. ทุกครั้ง
Source View	allmapssa.SEVEN_IMPACT_VIEW (SQL Server GSMALLMAP)	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	dedup ด้วย ROW_NUMBER
Branch Type ที่เข้าเกณฑ์	B, FAM, FB1, FB2, FC1, FVB, FVC, FPT1	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	FPT1 เข้าเกณฑ์เฉพาะเมื่อ SBP_CANCEL_TYPE_I = 06
กฎ DENY (ตรวจสอบก่อน ON_PROCESS)	สาขา N=F / juristic เดียวกัน / สัญญาไม่คลุมงวด / เก่ากว่า 12 เดือน	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	
PK Sequence	BIGSERIAL ของ sgi_fgi_impact_stores (PostgreSQL — ไม่ใช่ named sequence แบบ Oracle)	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Period year/month, optional zone filter, and ALLMAP SEVEN_IMPACT_VIEW rows.
Progress	query candidate impacted stores, deduplicate by store/month, batch insert impact-store master data, derive related new-store/impact-store records, update verification flags.
Output	FGI_IMPACT_STORE and related impact/new-store tables contain imported candidates for the requested period with duplicate-safe status.

5.90 Job 2 Execution Stages

query candidate impacted stores, deduplicate by store/month, batch insert impact-store master data, derive related new-store/impact-store records, update verification flags.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	loadAllmapCandidates	impactStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	resolveImpactProcesses	impactStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	upsertImpactPairs	impactStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	reconcileImportedPairs	impactStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 2 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	Period year/month, optional zone filter, and ALLMAP SEVEN_IMPACT_VIEW rows.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	FGI_IMPACT_STORE and related impact/new-store tables contain imported candidates for the requested period with duplicate-safe status.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	UNIQUE(impacted_store_code, new_store_code, impact_month) + ON CONFLICT DO NOTHING; คู่ร้านที่มีอยู่แล้วต้องข้ามเจียบและนับเป็น skipped ห้ามอัปเดตทับ (พฤติกรรมเดิมของระบบ)	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	ทั้ง 3 ชั้น (impacted_stores -> impact_processes -> impact_stores) ของ candidate หนึ่งราย ต้องอยู่ใน transaction เดียวกัน — ห้าม commit แยกแยะจากคู่ร้าน ไม่จันจะเหลือแถวแม่ที่ไม่มีลูก; chunk fail rollback เฉพาะ chunk แลวนับเข้า failedCount; ห้ามซ่อน transaction สองชั้นแบบระบบเดิม	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	ALLMAP connection ใช้ datasource secretRef และ TLS verify-full; job parameter เก็บได้เฉพาะ datasource alias ไม่เก็บ username/password	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactStore.java	24-186	Legacy main endpoint for impacted-store import.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java	30-84, 170-484	Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under batchjob/fcsJar/ (path นับจากราก sbp-prototype/). Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	impactStoreRepository
Idempotency / dedup	UNIQUE(impacted_store_code, new_store_code, impact_month) + ON CONFLICT DO NOTHING; คู่ร้านที่มีอยู่แล้วต้องข้ามเจียบและนับเป็น skipped ห้ามอัปเดตทับ (พฤติกรรมเดิมของระบบ)
Transaction boundary	ทั้ง 3 ชั้น (impacted_stores -> impact_processes -> impact_stores) ของ candidate หนึ่งราย ต้องอยู่ใน transaction เดียวกัน — ห้าม commit แยกแยะจากคู่ร้าน ไม่จันจะเหลือแถวแม่ที่ไม่มีลูก; chunk fail rollback เฉพาะ chunk แลวนับเข้า failedCount; ห้ามซ่อน transaction สองชั้นแบบระบบเดิม
Security	ALLMAP connection ใช้ datasource secretRef และ TLS verify-full; job parameter เก็บได้เฉพาะ datasource alias ไม่เก็บ username/password

Input / candidate query

```
-- ▲ วิวต้นทางอยู่บน **SQL Server** (GSMALLMAP) ไม่ใช่ PostgreSQL
-- ชื่อคอลัมน์เป็นของวิวจริง (ตัวพิมพ์ใหญ่) · placeholder เป็น ? ของ JDBC/mssql ไม่ใช่ ${n}/name
-- และ **ห้ามใช้ ANY()/CASE แบบ PostgreSQL** ที่นี่ — ต้องรันไดบน SQL Server
SELECT STORECODE_I, NAME_I, OPENDATE_I, ZONE_I, SUBZONE_I, BRANCHTYPE_I,
       STORECODE_N, NAME_N, OPENDATE_N, ZONE_N, SUBZONE_N, BRANCHTYPE_N,
       RADIUS, RADIUS_UNIT, DISTANCE, DISTANCE_UNIT, URL_EMBEDDED,
       PERIOD_YEAR, PERIOD_MONTH
FROM (
```

```

SELECT *,
  ROW_NUMBER() OVER (
    PARTITION BY STORECODE_I, STORECODE_N, PERIOD_YEAR, PERIOD_MONTH
    -- ● ORDER BY ของระบบเดิมใช้คอลัมน์ที่อยู่ใน PARTITION BY อยู่แล้ว จึงเลือกแถวแบบ
    -- non-deterministic · ต้องกำหนด tie-breaker จริง (เช่น DISTANCE ASC) ก่อนใช้งาน
    ORDER BY DISTANCE ASC, STORECODE_N ASC
  ) AS ROW_NUM
FROM allmapssa.SEVEN_IMPACT_VIEW
WHERE PERIOD_MONTH = ? AND PERIOD_YEAR = ? -- ✓ ปีเป็น **ค.ศ.** (ยืนยันจากข้อมูลจริง 2026-09-12 · ข้อ 4.4 ปิดแล้ว)
-- โฉน: ระบบเดิมต่อสตริงเข้า IN (...) ตรง ๆ = ช่อง SQL injection
-- ระบบใหม่ต้อง bind ที่ละค่า + whitelist โฉนจาก master
AND (? IS NULL OR ZONE_I IN (/ bind ที่ละค่า */))
) A
WHERE ROW_NUM = 1;

-- ● ระบบเดิม **ไม่ได้กรองรัศมี 1/2 กม. ซ้ำในคิวรีนี้** — ถือว่า ALLMAP คัดมาให้แล้ว
-- ถ้าจะเพิ่มการกรองในระบบใหม่ = requirement ใหม่ ต้องขอ business sign-off ก่อน
-- (และต้องแปลง DISTANCE ตาม DISTANCE_UNIT ก่อนเทียบ — วิวสัณห์มาแยกคอลัมน์)

```

Write / upsert query

```

-- bind ตามลำดับ: $1=impacted_store_code · $2=impact_month · $3=impact_year · $4=process_status · $5=impact_process_id ·
$6=new_store_code · $7=distance_km · $8=created_by
-- ▲ ต้องเป็น DO NOTHING ไม่ใช่ DO UPDATE — ระบบเดิมไม่อัปเดตคู่ร้านที่มีอยู่แล้วเลย
-- (ImpactStoreService บรรทัด 45-51 สร้าง updateList ขึ้นมาแต่ manageImpactStore() เรียกเฉพาะ insertList)
-- เขียนเป็น DO UPDATE จะทับค่าที่คนแก้ไขในเอกสารรอบก่อน — ดูหัวข้อเงื่อนไขตัดลีนขอ ข.
-- FK บังคับลำดับ 3 ชั้น — ข้ามชั้นไหนก็ insert ไม่ผ่าน
-- sgi_impacted_stores -> sgi_fgi_impact_processes -> sgi_fgi_impact_stores

-- ชั้นที่ 1: ร้านที่ถูกกระทบต้องมีก่อน (FK ของอีกสองตาราง)
-- Job 2 มีแค่ store_code · คอลัมน์อื่น (dv_code · opt_dv_user_id · latitude/longitude ·
-- transfer_sbp_date) ไม่มีข้อมูล จึง **ห้ามเขียนทับของเดิมด้วยค่าว่าง** -> DO NOTHING
INSERT INTO sgi_impacted_stores (store_code, is_active, updated_at)
VALUES ($1 /* impacted_store_code */, TRUE, CURRENT_TIMESTAMP)
ON CONFLICT (store_code) DO NOTHING; -- ตารางนี้ไม่มี created_at (มีแค่ updated_at)

-- ชั้นที่ 2: แถวแม่ของ (ร้าน + งวด) แล้วเอา id กลับมาใช้เป็น FK
-- impact_year · process_status เป็น NOT NULL และไม่มี DEFAULT -> ต้องใส่ค่าเองทั้งคู่
-- ✓ process_status เคาะแล้ว (มติ 2026-09-12) — Job 2 ใส่ 'IMPORTED' เสมอ
INSERT INTO sgi_fgi_impact_processes
  (impacted_store_code, impact_month, impact_year, process_status, flag_action, datasource,
  created_at, updated_at)
VALUES ($1 /* impacted_store_code */, $2 /* impact_month */, $3 /* impact_year */,
  $4 /* process_status */, -- 'IMPORTED' — สถานะเริ่มต้นของวงจร (DDL มี DEFAULT ให้แล้วแต่ใส่ชัดเจนดีกว่า)
  'N', -- ยังไม่รอบชุดเซย์ (มติ 2026-09-13) · Job 6 เปลี่ยนเป็น 'Y' เมื่อรอบเริ่มจริง
  'ALM', -- ช่องทางเดินทาง · โดเมนจริง ALM/STA/PRO/REA
  CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP)
-- ▲ ต้องเป็น DO UPDATE ไม่ใช่ DO NOTHING — DO NOTHING ไม่คืนแถวเมื่อคีย์ชน
-- ทำให้ RETURNING id ได้ NULL แล้วชั้นที่ 3 ไม่มี FK จะใส่ (FK violation)
-- DO UPDATE ที่เฉพาะเจาะจง updated_at จึงได้ id กลับมาเสมอโดยไม่ทับข้อมูลธุรกิจ
ON CONFLICT (impacted_store_code, impact_month) DO UPDATE
  SET updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
RETURNING id; -- ใช้เป็น impact_process_id ของชั้นที่ 3

-- ชั้นที่ 3: คู่ร้าน (ใช้ id จากชั้นที่ 2 เป็น impact_process_id)
INSERT INTO sgi_fgi_impact_stores
  (impact_process_id, impacted_store_code, new_store_code, impact_month, distance_km,
  verify_status, created_by, created_at, updated_at)
VALUES ($5 /* impact_process_id */, $1 /* impacted_store_code */, $6 /* new_store_code */, $2 /* impact_month */,
  $7 /* distance_km */, -- แปลงเป็นกิโลเมตรแล้วเท่านั้น (DDL ไม่มีคอลัมน์หน่วย)
  'W', -- รอตตรวจ · กฎ DENY/ON_PROCESS จะเปลี่ยนเป็น N/P ในขั้นถัดไป
  $8 /* created_by */, -- 'ALM' เมื่อมาจากวิว ALLMAP · 'STA' เมื่อระบบ Statement ส่งเข้ามา (ห้ามพึ่ง DEFAULT)
  CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP)
ON CONFLICT (impacted_store_code, new_store_code, impact_month) DO NOTHING;
-- sales_request_status ไม่ต้องใส่ — DEFAULT 'W' ของ DDL ให้ค่าอยู่แล้ว และ Job 2 ไม่แตะคอลัมน์นี้

```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```

export async function runLldBeJob2ImportImpactStore(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "2", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.impactStoreRepository };
    const step1 = await services.loadAllmapCandidates(ctx, undefined);
    const step2 = await services.resolveImpactProcesses(ctx, step1);
    const step3 = await services.upsertImpactPairs(ctx, step2);
    const step4 = await services.reconcileImportedPairs(ctx, step3);
  }
}

```

```

const result = step4;
await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
} catch (error) {
  await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
    errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
    errorMessage: error.message
  });
  throw error;
}
}

```

5.95 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ `sgi-import-impact-store` ใน `src/main.ts` ของ `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — `main.ts` อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัตโนมัติจากการมี `argv[3]` หรือไม่

ช่องทางรับ	ชื่อ job มาจาก	input มาจาก	ตัวอย่าง
Local / CLI / runbook	env JOB_NAME	env INPUT (JSON string)	JOB_NAME=sgi-import-impact-store INPUT='{ "year": 2026, "month": 6, "zones": ["BN", "BS"] }' npm run start
AWS Batch (ตารางเวลาจริง)	process.argv[3]	process.argv[2] (JSON string)	node dist/main.js '{ "year": 2026, "month": 6, "zones": ["BN", "BS"] }' sgi-import-impact-store

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี `@Cron/@Interval` แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง `@nestjs/schedule` ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

Argument ที่รับได้ (`INPUT` เป็น JSON object · ไม่ส่ง = `{}`)

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: `args[0] = ZONES|YYYY|MM` (ZONES = BN, BS, BW หรือ ALL) · ไม่ส่ง = งวดเดือนก่อนหน้า (`modifyDateToString(now, -1)`)

ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พึ่งของเดิม แต่ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างดี — ห้ามลดความสามารถลง

Field	ชนิด	ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default)	Validation	ตรงกับ argument เดิม
year	number	งวดเดือนก่อนหน้า	ค.ศ. 4 หลัก · 2000-2999	params[1]
month	number	งวดเดือนก่อนหน้า	1-12	params[2]
zones	string[]	null = ทุกโซน	รหัสโซนต้องมีใน <code>mas_zone</code> · <code>[]/null/"ALL"</code> = ไม่กรอง	params[0] แยกด้วย ,
dryRun	boolean	false	true = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์	ของกลาง ทุก job
limit	number	null	จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test)	ของกลาง ทุก job

กติกากการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse INPUT ไม่สำเร็จ หรือฟิลด์ไม่ผ่าน validation ให้ log `BATCH_END` ด้วย `batchStatus: 'FAILED'` แล้ว `exit(1)` ก่อนแตะฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เจียน ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลด์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ลม

- ✓ ปิดแล้ว 2026-09-12 — `PERIOD_YEAR` เป็น ค.ศ. ตรวจสอบฐานเดิมจริง (`FGI_IMPACT_STORE_BK_20250515 26,264` แถว) พบปี 2016-2025 เท่านั้น ไม่มีค่า 25xx เลย และคอลัมน์นี้คัดลอกตรงจาก `PERIOD_YEAR` ของวิว (`ImportStoreMapper.java:39`) · โค้ดเดิมก็ส่ง ค.ศ. (`Locale.US = Gregorian` ที่ `DateUtils.java:356`) ไม่มีการแปลง 543 ที่ใดเลย · ตัวอย่าง ALL | 2569 | 06 ในเอกสารเก่าเป็นตัวอย่างที่เขียนผิด ไม่ใช่พฤติกรรมจริง · INPUT ของ job ใหม่รับ ค.ศ. และถึง ค.ศ. ตรง ๆ (env `SGI_JOB2_ALLMAP_YEAR_ERA=AD`)

5.96 เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 2 ตัดสิน 3 เรื่องต่อกันเป็นทอด และ ผิดข้อใดข้อหนึ่งก็ทำให้ร้านหายไปเงียบ ๆ โดยไม่มี error: (ก) แกวไหนจาก ALLMAP นับเป็น candidate (ข) candidate นั้น เป็นคู่ร้านใหม่หรือมีอยู่แล้ว (ค) คู่ที่ insert แล้วจะ เข้ากระบวนการ หรือ ถูกตัดทิ้ง

คำถามที่โค้ดต้องตอบ	ตัดสินจาก (ตาราง · คอลัมน์)	เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง	ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร
ก. แกวนี้เป็น candidate ของงวดหรือไม่	วิว allmapssa.SEVEN_IMPACT_VIEW (SQL Server GSMALLMAP · ระบบภายนอก อย่างเดียว)	PERIOD_YEAR = ปีที่ขอ และ PERIOD_MONTH = เดือนที่ขอ · ส่ง zones มากี่เพิ่ม ZONE_I IN (...) · เก็บเฉพาะแกวแรกของแต่ละ (STORECODE_I, STORECODE_N, PERIOD_YEAR, PERIOD_MONTH) ด้วย ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY ... ORDER BY PERIOD_YEAR, PERIOD_MONTH) = 1	ไม่เข้าเกณฑ์ = ไม่อ่านเข้ามา · วิวไม่คืนแกวเลย = จบงานแบบ SUCCESS พร้อม note (ระบบเดิม return true ไม่ใช่ FAIL)
ข. เป็นคู่ร้านใหม่หรือมีอยู่แล้ว	sgi_fgi_impact_stores (impacted_store_code · new_store_code · impact_month · verify_status) LEFT JOIN sgi_fgi_impact_processes (impacted_store_code · flag_action · start_compensate_year/_month · end_compensate_year/_month)	สร้าง ชุด "มีอยู่แล้ว" ของงวดก่อน (SQL ด้านล่าง) แล้วเทียบ candidate ด้วยคีย์ (impacted_store_code, new_store_code) · ไม่พบในชุด = คู่ใหม่ → INSERT · พบ = ซ้ำ	▲ พบแล้วระบบเดิมไม่อัปเดตอะไรเลย — updateList ถูกสร้างขึ้นแต่ manageImpactStore() เรียกเฉพาะ insertList (ImpactStoreService บรรทัด 45-51, 148-155) · ระบบใหม่ต้องคงพฤติกรรมนี้และนับเป็น skipped
ค1. คู่นี้ต้อง ถูกตัดทิ้ง หรือไม่ (verify_status = 'N')	ตารางของระบบ SBP เดิม (อ่านอย่างเดียว): mas_store (branch_id · status_type · open_date · region) · fr_store (store_id · juristic_id · start_date · cancel_date · cancel_type · status · order_id) · juristic (juristic_id · juristic_name)	ตัดทิ้งเมื่อ ข้อใดข้อหนึ่ง จริง: ประเภทสาขาผิด ! ไม่อยู่ในรายการที่รับได้ · ผ่ง N เป็น F · นิติบุคคลสองฝั่งเป็นรายเดียวกัน · สัญญา SBP ของร้าน ! ไม่คลุมงวด · หรือแกวเก่ากว่า 12 เดือน (SQL ด้านล่าง)	ตั้ง verify_status = 'N' + updated_at และ ไม่ลบแกว (เก็บไว้ตรวจย้อนหลัง)
ค2. คู่นี้ เข้ากระบวนการ หรือไม่ (verify_status = 'P')	ชุดคอลัมน์เดียวกับ ค1 + sgi_fgi_impact_stores.created_by / .updated_by	เข้ากระบวนการเมื่อ มาจาก ALLMAP และ ผ่านเกณฑ์ประเภทสาขาทั้งสองฝั่ง และ นิติบุคคลคนละราย และ สัญญา SBP คลุมงวด — หรือ มาจาก STA (เคสที่ระบบ Statement ส่งเข้ามาเอง ผ่านทันทีโดยไม่ตรวจเกณฑ์)	ตั้ง verify_status = 'P' + updated_at · แกวที่ไม่เข้าทั้ง ค1 และ ค2 ค้างเป็น 'W' ให้รอบตัดไปหยิบ

ช่องว่างที่เคยค้างของหัวข้อนี้ — ปิดครบแล้ว (เก็บไว้เป็นประวัติ)

ทุกข้อปิดแล้ว — เก็บตารางไว้เพื่อให้ตามรอยได้ว่าเคยค้างอะไรและปิดด้วยอะไร

#	สิ่งที่ขาด	ต้องทำอะไรก่อน
G1 ✓ ปิดแล้ว 2026-09-02	เดิม sales_request_status (W/P/Y/E) ไม่มีที่เก็บผล DENY	เพิ่มคอลัมน์ verify_status CHAR(1) CHECK IN ('W', 'P', 'N') แยกจาก sales_request_status — legacy มีสองสถานะคนละเรื่อง (ตรวจคู่ร้าน vs ขอยอดขาย) ที่โครงเดิมยุบเหลือคอลัมน์เดียว
G2 ✓ ปิดแล้ว 2026-09-02	เดิมไม่มี created_by / updated_by	เพิ่ม created_by / updated_by VARCHAR(10) CHECK IN ('ALM', 'STA', 'USER') และ created_at (กฎ "เก่ากว่า 12 เดือน" อ้างคอลัมน์นี้)

#	สิ่งที่ขาด	ต้องทำอะไรก่อน
G3 ✓ ปิดแล้ว 2026-09-12	ไม่มีคอลัมน์วันเปิดร้าน / ประเภทสาขา / นิติบุคคล / วันสัญญา SBP ใน sgi_* เลย — และจะไม่เพิ่ม	ทุกเงื่อนไขของ ค1/ค2 join ออกไปที่ mas_store · fr_store · juristic ของ schema sps_store (อ่านอย่างเดียว) · วัดผลกระทบจากข้อมูลจริงแล้ว: แกว ALM 23,120 แกวที่หาร้านใน master เจอ เปลี่ยนจาก snapshot มาใช้ mas_store.status_type ปัจจุบันแล้วผลตัดสินพลิกแค่ 19 แกว (0.08%) และฝั่งร้านใหม่ (branchtype_n = F) พลิก 0 แกว — จึงไม่คุ้มที่จะเพิ่มคอลัมน์ snapshot · สิ่งที่เหลือคือ ยืนยันสิทธิ์อ่านข้าม schema + index บน mas_store.branch_id / fr_store.store_id (ข้อมูลจริง: ร้าน 1,056 ร้านมีสัญญา fr_store มากกว่า 1 ฉบับ — ชั้น dense_rank() = 1 จำเป็นจริง ไม่ใช่ทฤษฎี)

ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว
ไม่จำเป็นผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

ค่า	โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้	ที่มา
verify_status (เดิม FLAG_VERIFY)	W = รอตตรวจ (ค่าตั้งต้นตอน insert) · P = เข้ากระบวนการ · N = ถูกตัดทิ้ง ข้อมูลจริง (26,264 แกว): N 14,424 · Y 8,556 · P 3,064 · P 220 — Y ของเดิมคือ "ยอดขายผ่านแล้ว" ซึ่งโครงใหม่แยกไป sales_request_status migration ต้องแมป ไม่ใช้คัดลอกตรง	FgiConstant.FLAG_VERIFY_WAIT / _ON_PROCESS / _DENY · ตรวจสอบ stqa 2026-09-12
created_by / updated_by (เดิม CREATE_BY/UPDATE_BY)	ALM = ALLMAP · STA = ระบบ Statement ส่งเข้ามา · USER = คนเคียเอง ข้อมูลจริง: CREATE_BY = ALM 23,126 · STA 3,138 (ไม่มี USER เลย) · UPDATE_BY = NULL ทั้ง 26,264 แกว → เงื่อนไข 'ALM' IN (created_by, updated_by) ของกฎตัดทิ้ง ในทางปฏิบัติเท่ากับ created_by = 'ALM'	FgiConstant.ALLMAP / FRANCHISE_STATEMENT · ตรวจสอบ stqa 2026-09-12
ประเภทสาขาฝั่ง I ที่รับได้	B · FAM · FB1 · FB2 · FC1 · FVB · FVC — และ FPT1 เฉพาะเมื่อ ประเภทการยกเลิก SBP = '06'	SQL ของ updateImpactStoreByJuristicMeetCondition()
ประเภทสาขาฝั่ง N ที่ห้าม	F	เงื่อนไข a.branchtype_n in ('F') ในกฎตัดทิ้ง
หน่วยของ DISTANCE_UNIT ที่ ALLMAP ส่งมาจริง	กิโลเมตร (ภาษาไทย) ค่าเดียวเท่านั้น — 23,127 แกวของ CREATE_BY = 'ALM' ทั้งหมด · ไม่เคยส่ง KM/M ภาษาอังกฤษเลย · แกว STA ส่ง DISTANCE = 0 และหน่วยเป็น NULL ระยะทางจริงอยู่ในช่วง 0.03–1.52 กม. และคอลัมน์เดิมเป็น NUMBER(3, 2) = เก็บเป็นกิโลเมตรอยู่แล้ว	ตรวจสอบ stqa 2026-09-12 — whitelist การแปลงหน่วยต้องมี กิโลเมตร เป็นอย่างน้อย
อายุแกวสูงสุดก่อนถูกตัดทิ้ง	12 เดือนนับจากวันที่สร้างแกว	FgiConstant.INTERVAL_MONTH = 12
ค่าแทน "ไม่มีวันยกเลิก"	4000-01-01 (to_date('01/4000', 'mm/yyyy'))	ใช้กับ COALESCE(cancel_date, ...) ทั้ง ค1 และ ค2

ข. ชุด "คู่ร้านที่มีอยู่แล้ว" — ตัวตัดสินว่าเป็นคู่ใหม่หรือไม่

ชุดนี้ ไม่ใช่แค่ "แกวของงวดนี้" — ร้าน I ที่ยังมีรอบชดเชย active (flag_action IN ('Y', 'W')) ครอบคลุมงวดที่ขอ กันันว่า "มีอยู่แล้ว" ทั้งที่คู่ (I,N) นั้นอาจมาจากงวดอื่น · จุดนี้คือสาเหตุที่คู่ร้านบางคู่หายไปเงียบ ๆ ถ้า implement เป็นแค่ WHERE impact_month = :m

```
-- bind ตามลำดับ: $1=impact_month
-- ชุด "มีอยู่แล้ว" ของงวด :impact_month ('YYYY-MM')
-- แปลงตรงจาก ImportStoreJdbc.getImpactStoreFranchise (บรรทัด 170-219)
SELECT DISTINCT fis.impacted_store_code, fis.new_store_code
FROM sgi_fgi_impact_stores fis
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_processes op
  ON op.flag_action IN ('Y', 'W') -- นับเฉพาะรอบที่ยัง active
  AND op.impacted_store_code = fis.impacted_store_code
```

```

AND to_date($1 /* impact_month */, 'YYYY-MM') BETWEEN
to_date(op.start_compensate_month, 'YYYY-MM')
AND CASE
-- ถ้า "เดือนก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน" = จุดปิดล่าสุด หรือ จุดปิดล่าสุด + 1 เดือน
-- ให้ยึดขอบบนออกไปถึงเดือนก่อนหน้า (รองรับรอบที่ยังชดเชยต่อเนื่องอยู่)
WHEN (date_trunc('month', CURRENT_DATE) - INTERVAL '1 month') IN (
to_date(op.end_compensate_month, 'YYYY-MM'),
to_date(op.end_compensate_month, 'YYYY-MM') + INTERVAL '1 month')
THEN date_trunc('month', CURRENT_DATE) - INTERVAL '1 month'
ELSE to_date(op.end_compensate_month, 'YYYY-MM')
END
WHERE fis.verify_status <> 'N' -- แถวที่ถูกตัดทิ้งไม่นับว่ามีอยู่
AND ( fis.impact_month = $1 /* impact_month */ -- แถวของงวดนี้
OR op.id IS NOT NULL ); -- หรือร้าน I อยู่ในรอบ active ที่คลุมงวดนี้

-- candidate จาก ALLMAP ที่ (impacted_store_code, new_store_code) ไม่อยู่ในผลลัพธ์นี้ = คู่ใหม่ -> INSERT
-- ที่อยู่ในผลลัพธ์ = ซ้ำ (นับเป็น skipped) ห้าม UPDATE ทับ

```

ค. กฎตัดทิ้ง และกฎเข้ากระบวนการ — *ต้องรันตามลำดับนี้เท่านั้น* (ตัดทิ้งก่อนเสมอ)

```

-- • อ่านสองข้อนี้ก่อนใช้ SQL ด้านล่าง — ทั้งคู่ยังไม่ตรงกับระบบเดิม 100%
--
-- (1) แหล่งของ branchtype — SQL นี้ใช้ ms_i.status_type / ms_n.status_type จาก mas_store
-- แต่ระบบเดิมใช้ decode(fis.create_by, 'STA', ms_i.status_type, fis.branchtype_i)
-- (ImportStoreJdbc.java:229) => แถว 'ALM' ซึ่งเป็นแถวที่ Job 2 สร้าง **ใช้ค่าจาก ALLMAP ไม่ใช่ master**
-- การเปลี่ยนมา join master เป็นการ **เปลี่ยนพฤติกรรมทางธุรกิจ** (ผล P/N อาจต่างจากเดิม)
-- ไม่ใช่แค่ปรับโครงสร้าง — ช่องว่าง G3 จึงยังไม่ปิด ต้องเคาะก่อน (DECISIONS ข้อ 2.15)
--
-- (2) การเลือกสัญญา fr_store — LEFT JOIN ตรง ๆ ข้างล่างยัง **ไม่รักษากฎเดิม**
-- ร้านหนึ่งร้านมีหลายสัญญาในงวดเดียวได้ ระบบเดิมจึงคัดเหลือฉบับเดียวก่อนเสมอ:
--
-- dense_rank() OVER (PARTITION BY store_id, งวด
-- ORDER BY start_date DESC, cancel_type, order_id DESC) = 1
-- WHERE COALESCE(status, '-') <> 'D'
-- AND store_id <> '00000'
-- AND cancel_type IS NOT NULL
-- AND TRUNC(start_date) <= วันสุดท้ายของงวด
-- AND COALESCE(cancel_date, DATE '4000-01-01') >= วันแรกของงวด
--
-- ถ้าไม่ใส่เงื่อนไข JOIN จะได้หลายแถวต่อร้าน => นิติบุคคล/วันสัญญาที่เอามาตัดสินอาจเป็นคนละฉบับ
-- กับที่ระบบเดิมใช้ และ UPDATE จะได้ผล P/N ไม่คงที่ **ต้องทำเป็น CTE คัดให้เหลือ rank 1 ก่อน join**
--
-- ค1. ตัดทิ้ง : รันก่อน (updateImpactStoreByJuristicNotMeetCondition · บรรทัด 344-380)
UPDATE sgi_fgi_impact_stores a
SET verify_status = 'N', updated_by = 'ALM', updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
FROM mas_store ms_i -- ร้านที่ถูกกระทบ
LEFT JOIN fr_store s_i ON s_i.store_id = ms_i.branch_id AND COALESCE(s_i.status, '-') <> 'D'
LEFT JOIN juristic j_i ON j_i.juristic_id = s_i.juristic_id
, mas_store ms_n -- ร้านเปิดใหม่
LEFT JOIN fr_store s_n ON s_n.store_id = ms_n.branch_id AND COALESCE(s_n.status, '-') <> 'D'
LEFT JOIN juristic j_n ON j_n.juristic_id = s_n.juristic_id
WHERE a.verify_status = 'W'
AND ms_i.branch_id = a.impact_store_code
AND ms_n.branch_id = a.new_store_code
AND 'ALM' IN (a.created_by, a.updated_by)
AND (
ms_i.status_type NOT IN ('B', 'FAM', 'FB1', 'FB2', 'FC1', 'FVB', 'FVC', 'FPT1')
OR ms_n.status_type IN ('F')
OR TRIM(COALESCE(j_n.juristic_name, 'juristic_n')) = TRIM(COALESCE(j_i.juristic_name, 'juristic_i'))
OR ( ( ms_i.status_type IN ('B', 'FAM', 'FB1', 'FB2', 'FC1', 'FVB', 'FVC')
OR (ms_i.status_type = 'FPT1' AND s_i.cancel_type = '06') )
AND ( date_trunc('day', s_i.start_date)
>= (to_date(a.impact_month, 'YYYY-MM') + INTERVAL '1 month - 1 day')
OR to_date(a.impact_month, 'YYYY-MM')
>= date_trunc('day', COALESCE(s_i.cancel_date, DATE '4000-01-01')) ) )
OR CURRENT_TIMESTAMP > (date_trunc('day', a.created_at) + INTERVAL '12 months')
);
--
-- ค2. เข้ากระบวนการ : รันหลัง ค1 เสมอ (updateImpactStoreByJuristicMeetCondition · บรรทัด 381-420)
UPDATE sgi_fgi_impact_stores a
SET verify_status = 'P', updated_by = 'ALM', updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE a.verify_status = 'W'
AND (
(a.created_by = 'ALM'
AND <ผ่านเกณฑ์ประเภทสาขาฝั่ง I> -- เงื่อนไขชุดเดียวกับ ค1 แต่กลับด้าน
AND <ประเภทสาขาฝั่ง N ไม่ใช่ 'F'>
AND <นิติบุคคลสองฝั่งคนละราย>
AND <สัญญา SBP ของร้าน I คลุมงวด> )
OR a.created_by = 'STA' -- STA ส่งเข้ามาเอง: ผ่านทันที ไม่ตรวจเกณฑ์ด้านบน
);

```

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
รันตามตารางเวลา	CRON	scheduler → runner (job 2)	อ่าน cron/พารามิเตอร์จาก backend config
รันนอกรอบ (manual/rerun)	CLI	CLI/ops runbook → runner (job 2)	guard ไม่ให้รันซ้อนด้วย distributed lock
แก้พารามิเตอร์/เปิด-ปิด job	CONFIG	แก้ backend config แล้ว deploy	ไม่มี endpoint และไม่มีหน้าจอควบคุม — หน้า Flow Batch Job เป็น reference อย่างเดียว (2026-08-06)
ตรวจสอบผลการรัน	LOG	application log (structured)	ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว · ผลการรับส่งไฟล์/ข้อความดูที่ sgi_interface_transactions

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 28 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ API design

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sgi_impacted_stores	R/W	upsert ร้านที่ถูกกระทบก่อน (FK ต้นทาง) — ห้ามเขียนทับค่าที่ Job 2 ไม่มีข้อมูล เช่น opt_dv_user_id / latitude / longitude
sgi_fgi_impact_processes	R/W	upsert แถวแม่ของ (ร้าน + งวด) แล้วอ่าน id กลับมาใช้ impact_process_id — ON CONFLICT DO NOTHING ไม่คืนแถว ต้อง SELECT ซ้ำ
sgi_fgi_impact_stores	W	insert คู่ร้านกระทบ-ร้านใหม่ (verify_status = W ตาม DEFAULT) / ตั้ง verify_status เป็น P หรือ N · sales_request_status คงเป็น W ให้ Job 4 หยิบต่อ

9. Skeleton Code (Batch Job 2)

9.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง (Job 2) — บน `srm-sps-spsap-sop-sgi-batch`

โครงไฟล์ของ Job 2 (fgi.main.ImportImpactStore เดิม) วางใต้ src/modules/sgi/ ตาม convention ที่ repo นี้ใช้อยู่จริง (ดูตัวอย่างที่ src/modules/performance/import-qssi.service.ts): service ถือ logic ทั้งหมด, inject DataSource/repository ผ่าน TypeORM, ยิง raw SQL ได้ตรง, และ ไม่มี controller เพราะ repo นี้ไม่เปิด HTTP

สิ่งที่ reuse ได้ทันที ไม่ต้องเขียนใหม่ — ต่างจากแผนเดิมที่ตั้งไว้บน store-backend ซึ่งต้องสร้าง runner ทั้งชุดเอง: src/main.ts (dispatcher + BATCH_START/BATCH_END + runId + log ลง integration_log อัปเดตโน้ต) · src/modules/rabbitMQ/rabbitmq.service.ts (publishMessage) · src/shared/services/s3.service.ts · StatementService.decodeThaiFileContent() (WINDOWS-874 auto-detect) · @gosoft-sbp/email-lib · @srm/glb-log

▲ สิ่งที่ repo นี้ยังไม่มี และเป็นงานตั้งต้นจริง: (1) ไม่มี @Cron เลย — ตารางเวลาต้องตั้งเป็น AWS Batch scheduled event (2) ไม่มี distributed lock (pg_try_advisory_lock) — การกันรันซ้อนพึ่ง AWS Batch queue ถ้างานไหนรับความเสี่ยงนี้ไม่ได้ต้องเพิ่มเอง (3) publishMessage เป็น fire-and-forget ไม่มี publisher confirm และไม่มี outbox — งานที่ต้องการ transactional outbox + publisher confirm (Job 6 · และ sgi_reflow ผัง BE) ต้องสร้างกลไกเพิ่มเอง ไม่ใช่ reuse ได้เลย · ▲ ไม่มี ACK ระดับธุรกิจให้รอ (มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13) (4) ยังไม่มี entity/ตาราง sgi_* แม้แต่ตัวเดียว

Path	หน้าที่
src/modules/sgi/job-2-import-impact-store.service.ts	คลาส ImportImpactStoreService — execute(input) เป็น entry point เดียว เรียงตาม flow ของ Job 2 ที่ละขั้น ครอบ transaction เอง และจบด้วย structured log สรุป metrics (แบบเดียวกับ ImportQssiService.execute(body) ที่มีอยู่)
src/modules/sgi/job-2-import-impact-store.service.spec.ts	unit test ของ service — repo นี้วาง spec ไว้ข้างไฟล์จริงเสมอ (jest + npm run test:ci มี coverage/SonarQube)
src/modules/sgi/dto/job-2-import-impact-store-input.dto.ts	DTO ของ INPUT (JSON) พร้อม class-validator ตามตารางในหัวข้อ 9.2 — parse ไม่ผ่านต้อง fail ก่อนแตะ DB
src/modules/sgi/sgi.module.ts	NestJS module ของกลุ่มงานประกันรายได้ — ผูก service ทุกตัวของ SGI เข้ากับ TypeOrmModule (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ)
src/main.ts	เพิ่ม case 'sgi-import-impact-store': ในสวิตช์เดิม → await import('./modules/sgi/job-2-import-impact-store.service') แล้ว app.get(ImportImpactStoreService).execute(input) (ไฟล์กลางของทุก job — เป็นจุด merge conflict ที่ต้องระวัง)
src/entities/sgi-*.entity.ts	entity ของตาราง sgi_* ที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง — ยังไม่มีใน repo เลยสักตัว ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด
src/config/config.ts	เพิ่ม export const sgiJob2Config ตามแบบของไฟล์นี้ (โปรเจกต์ไม่ใช่ registerAs) — ค่าคงที่ทางธุรกิจของ Job 2

การลงทะเบียนใน `src/main.ts` (job `sgi-import-impact-store`)

```
// src/main.ts — เพิ่มเคสในสวิตช์เดิม (เรียงต่อจาก job ของ SGI ตัวก่อนหน้า)
case 'sgi-import-impact-store': {
  const ImportImpactStoreService = await import('./modules/sgi/job-2-import-impact-store.service');
  const job2importimpactstoreService = app.get(ImportImpactStoreService);
  await job2importimpactstoreService.execute(input); // input = JSON ที่ parse จาก INPUT/argv[2] แล้ว
  break;
}
```

main.ts เรียก StatementService.logInterfest('sgi-import-impact-store', input) ให้อยู่แล้วก่อนเข้าสวิตช์ → ไม่ต้องเขียน log ลง integration_log เองซ้ำ และ BATCH_END ที่ท้ายไฟล์จะสรุป batchSize + durationMs ให้อัตโนมัติ หน้าที่ของ service คือ throw เมื่อทำงานไม่สำเร็จเท่านั้น

9.2 Config Schema ของ Job 2 (backend config / env)

ตารางเวลาของ Job 2 คือ 0 07 7 * * (ทุกวันที 7 เวลา 07:00) — ▲ ตัวจริงตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ในโค้ด (repo นี้ไม่มี @Cron เลย) ค่า SGI_JOB2_CRON เก็บไว้เป็นเอกสารประกอบ/ตรวจสอบเท่านั้น · SGI_JOB2_ENABLED=false ให้ execute() จบทันทีแบบ SUCCESS พร้อม log เหตุผล (กันกรณี AWS Batch ยังยิงเข้ามา)

```
// src/config/config.ts — เพิ่มบล็อกนี้ต่อท้าย (repo ไข่ export const ไม่ใช่ registerAs)
// convention จริงของ sop-sgi-batch คือ `export const` ใน `src/config/config.ts` (ไม่ใช่ registerAs · ดูของเดิมที
// `AppConfigModule` แบบ @Global แล้วอ่าน process.env ตรง ๆ) — โปรเจกต์นี้ **ไม่ได้ใช้ registerAs**
// แมแต่ดูเดียว จึงประกาศเป็นคลาสให้รีวิ/ทดสอบเหมือน config ตัวอื่น
import { Injectable } from '@nestjs/common';

// TODO: Job 2 ไม่มีตาราง job_configs และไม่มี Job Admin API แล้ว (ตัดสินใจ 2026-08-06)
// TODO: ค่าทุกตัวอ่านจาก env/config file ของ backend เท่านั้น — เปลี่ยนค่า = แก้ config แล้ว deploy
export interface Job2Config {
  /** เปิด/ปิด job รอบถัดไปโดยไม่ต้อง deploy โค้ด */
  enabled: boolean;
  /** ตารางเวลาของ job นี้ — บันทึกไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ตัวจริงตั้งที่ AWS Batch scheduled event */
  cron: string;
  /** ▲ ไม่มีฟิลด์นี้โดยตั้งใจ — argument ของระบบใหม่มาจาก `INPUT` (JSON) ตามหัวข้อ 9.2
   * ไม่ใช่ env สตริงแบบ `ZONES|YYYY|MM` ของระบบเดิม (และค่านี้เป็นปี พ.ศ.)
   * ถ้าต้องการค่าตั้งต้นของงวด ให้คำนวณ "เดือนที่แล้ว" ตามเวลา Asia/Bangkok ในโค้ด */
  /** Source View — dedup ด้วย ROW_NUMBER */
  sourceView: string;
  /** Branch Type ที่เข้าเกณฑ์ — FPT1 เข้าเกณฑ์เฉพาะเมื่อ SBP_CANCEL_TYPE_I = 06 */
  branchType: string;
  /** กฎ DENY (ตรวจสอบก่อน ON_PROCESS) */
  denyOnProcess: string;
  /** PK Sequence */
  pkSequence: string;
  /** ผู้รับอีเมลเมื่อ job ลมเหลว — เก็บเป็น string คั่น comma ให้ตรง signature ของ
   * `EmailLibService.sendMail({ mailTo })` ที่รับ string ไม่ใช่ string[] */
  mailTo: string;
}
```

```

@Injectable()
export class SgiJob2Config implements Job2Config {
  // TODO: ยืนยันค่า default ทุกตัวกับ Ops ก่อนขึ้น production (ไม่มีหน้าจอกำหนดค่าแล้ว)
  enabled = (process.env.SGI_JOB2_ENABLED ?? 'true') === 'true';
  cron = process.env.SGI_JOB2_CRON ?? '0 07 7 * *';
  sourceView = process.env.SGI_JOB2_SOURCE_VIEW ?? 'allmapssa.SEVEN_IMPACT_VIEW (SQL Server GSMALLMAP)'; // TODO:
  // ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  branchType = process.env.SGI_JOB2_BRANCH_TYPE ?? 'B, FAM, FB1, FB2, FC1, FVB, FVC, FPT1'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  // เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  denyOnProcess = process.env.SGI_JOB2_DENY_ON_PROCESS ?? 'สาขา N=F / juristic เดียวกัน / สัญญาไม่คลุมงวด / เก่ากว่า 12 เดือน'; //
  // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  pkSequence = process.env.SGI_JOB2_PK_SEQUENCE ?? 'BIGSERIAL ของ sgi_fgi_impact_stores (PostgreSQL — ไม่ใช่ named sequence
  แบบ Oracle)'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  mailTo = process.env.SGI_JOB2_MAIL_TO ?? ''; // TODO: ผู้รับอีเมลแจ้ง error คั่นด้วย comma (เดิม: go-sbp (hardcoded, template 34))
}

// TODO: เพิ่ม SgiJob2Config ใน providers/exports ของ AppConfigModule (@Global) เหมือน AppConfig

```

9.3 Job Class — `run(ctx)` ของ Job 2 ที่ละชั้นตามผัง

9.3.1 สัญญาของชั้นกลาง (`runner.ts`) + โครง service ของ Job 2

service อ้าง JobRunContext / JobRunResult / JobState / JobFailedError — ทั้งหมดนิยาม ครั้งเดียวใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ) และ service ต้องมี method ครบตามตารางชั้นตอนด้านล่าง มิฉะนั้น execute(input) จะเรียก method ที่ไม่มีอยู่

```

// src/modules/sgi/sgi-job.types.ts — สัญญากลางของทุก job ของ SGI (ประกาศครั้งเดียว ใช้ร่วมทั้ง 10 ฉบับ)

export interface JobRunContext {
  jobNo: string;
  period: string; // YYYYMM ของงวดที่รัน
  triggeredBy: string; // 'CRON' | userId ที่สั่งรันนอกรอบ
  params?: Record<string, string>;
}

export interface JobRunResult {
  event: 'job.finish';
  jobNo: string;
  jobName: string;
  status: 'SUCCESS' | 'SKIPPED' | 'SKIPPED_LOCKED' | 'FAILED';
  period: string;
  output: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  durationMs: number;
}

/** counter + ค่าที่ทุกชั้นของ job ใช้ร่วมกัน (service เป็นผู้สร้างผ่าน createState) */
export interface JobState {
  period: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  // TODO: เพิ่ม field เฉพาะของ job นี้ (เช่น rows ที่อ่านมา, path ไฟล์ที่เขียน)
  [key: string]: unknown;
}

/** error ที่ทำให้ job จบเป็น FAILED และส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแล */
export class JobFailedError extends Error {
  constructor(public readonly code: string, message: string) { super(message); }
}

/** ให้ออกจาก transaction เมื่อสาขา NO บอกให้ข้ามงวด/เรคคอร์ด — runner สรุปรเป็น SKIPPED ไม่ใช่ FAILED */
export class JobSkippedError extends Error {}

// ImportImpactStoreService — method ที่ job class เรียก (1 method ต่อ 1 ชั้นในตารางด้านบน)
import { Inject, Injectable } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import type { JobRunContext, JobState } from '../runner';
export type { JobState };

@Injectable()
export class ImportImpactStoreService {
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  createState(ctx: JobRunContext): JobState {
    return { period: ctx.period, read: 0, written: 0, skipped: 0, rejected: 0 };
  }

  // อ่าน SEVEN_IMPACT_VIEW จาก ALLMAP (ROW_NUMBER dedup)
  async step02Read(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step02Read: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาสี่หัวข้อเงื่อนไขตัดสั้น');
  }
}

```

```

// มีข้อมูลต้นทาง?
// เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสิน (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
async check03Condition(state: JobState): Promise<boolean> {
  throw new Error('check03Condition: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
}

// เป็นคู่ร้านใหม่ (ยังไม่มีใน Oracle)?
// เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสิน (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
async check04Update(state: JobState): Promise<boolean> {
  throw new Error('check04Update: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
}

// insert คู่ใหม่ verify_status = W (ค่า DEFAULT)
async step05Insert(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
  throw new Error('step05Insert: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกากำหนดหัวข้อเงื่อนไขตัดสิน');
}

// เติมข้อมูล master และ enrichment data
async step06Enrich(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
  throw new Error('step06Enrich: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกากำหนดหัวข้อเงื่อนไขตัดสิน');
}

// ผ่านกฎ DENY? (ตรวจก่อน ON_PROCESS)
// เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสิน (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
async check07Validate(state: JobState): Promise<boolean> {
  throw new Error('check07Validate: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
}

// เข้าเงื่อนไข ON_PROCESS หรือ sgi_fgi_impact_stores.created_by = STA?
// เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสิน (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
async check08Condition(state: JobState): Promise<boolean> {
  throw new Error('check08Condition: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
}

// verify_status = P (On Process) แล้ววนจนครบทุกแถว
async step09Process(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
  throw new Error('step09Process: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกากำหนดหัวข้อเงื่อนไขตัดสิน');
}
}

```

9.3.2 `run(ctx)` ของ Job 2

ทุกขั้นใน `run()` ตรงกับ flowchart ของ Job 2 หนึ่งต่อหนึ่ง (decision และ error path รวมอยู่ด้วย) — method ที่ต้อง implement ใน service ตามตารางนี้

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
1	start	เริ่ม	<code>createState()</code>	-
2	io	อ่าน SEVEN_IMPACT_VIEW จาก ALLMAP (ROW_NUMBER dedup)	<code>step02Read()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
3	decision	มีข้อมูลต้นทาง?	<code>check03Condition()</code>	[end] จบการทำงาน
4	decision	เป็นคู่ร้านใหม่ (ยังไม่มีใน Oracle)?	<code>check04Update()</code>	[บันทึกผลแล้วไป record ถัดไป] ข้ามรายการ — ของเดิมไม่ถูกอัปเดต (updateList เป็น dead code)
5	process	insert คู่ใหม่ verify_status = W (ค่า DEFAULT)	<code>step05Insert()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
6	process	เติมข้อมูล master และ enrichment data	<code>step06Enrich()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
7	decision	ผ่านกฎ DENY? (ตรวจก่อน ON_PROCESS)	<code>check07Validate()</code>	[บันทึกผลแล้วไป record ถัดไป] verify_status = N (Deny)
8	decision	เข้าเงื่อนไข ON_PROCESS หรือ sgi_fgi_impact_stores.created_by = STA?	<code>check08Condition()</code>	[บันทึกผลแล้วไป record ถัดไป] คงค่า verify_status = W (รอตรวจสอบ)

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
9	process	verify_status = P (On Process) แล้ววนจนครบทุกแถว	step09Process()	throw JobFailedError เมื่อทำไม่สำเร็จ
10	end	จบ	summarize()	-

```
// src/modules/sgi/job-2-import-impact-store.service.ts — execute(input) เป็น entry point เดียว
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import { ImportImpactStoreService, type JobState } from './job-2-import-impact-store.service';
// 4 symbol นี้ใช้ใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (โฟลรวมของทุก job — ดูหัวข้อก่อนหน้า)
import { JobFailedError, JobSkippedError, JobRunContext, JobRunResult } from '../runner';

@Injectable()
export class ImportImpactStoreJob {
  static readonly jobNo = '2';
  private readonly logger = new Logger(ImportImpactStoreJob.name);

  constructor(
    // TODO: repo นี้ตั้ง replication ใน typeorm.config.ts อยู่แล้ว — SELECT ไป slave, write ไป master อัตโนมัติ
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly service: ImportImpactStoreService,
  ) {}

  async run(ctx: JobRunContext): Promise<JobRunResult> {
    const startedAt = Date.now();
    // TODO: state ถือ candidates ที่อ่านมา + counter (read/written/skipped/rejected/merged)
    // และค่าจาก job2Config — ทุก counter ต้องถูกอัปเดตจาก record จริง ไม่ใช่ค่าคงที่
    const state = this.service.createState(ctx);
    try {
      // ขั้นที่ 2: อ่าน SEVEN_IMPACT_VIEW จาก ALLMAP (ROW_NUMBER dedup) · TODO: เชื่อม SQL Server GSMALLMAP ด้วย user allmapssa
      await this.service.step02Read(state);
      // ขั้นที่ 3 (decision): มีข้อมูลต้นทาง?
      const ok03 = await this.service.check03Condition(state);
      if (!ok03) { // NO → จบการทำงาน
        return this.summarize(state, 'SKIPPED', startedAt);
      }
      // TODO: candidate มาจากขั้นอ่านข้อมูลด้านบน — ลูปนี้จำเป็นเพราะมี branch ระดับ record
      // (ขั้นที่ตัดสินรายแถวจะ 'continue' / 'return' ออกจากรอบของ record นั้น)
      // ยึดบรรทัดในลูปให้เรียบรอยตอนคัดลอกเขาไปเรเจคตจริง
      for (const record of state.candidates) {
        // ขั้นที่ 4 (decision): เป็นคู่ร้านใหม่ (ยังไม่มีใน Oracle)? · TODO: Errata E4: ร้านซ้ำจะไม่อัปเดตคู่เดิม
        const ok04 = await this.service.check04Update(state);
        if (!ok04) { // NO → ข้ามรายการ — ของเดิมไม่ถูกอัปเดต (updateList เป็น dead code)
          await this.service.mark04(state);
          state.marked += 1;
          continue; // ไม่ record ถัดไป — ไม่ใช่ error ของทั้ง job
        }
        // === transaction boundary === TODO: ทั้ง 3 ขั้น (impacted_stores → impact_processes → impact_stores) ของ candidate หนึ่งราย อยู่ใน
        transaction เดียวกัน · chunk ล้ม rollback เฉพาะ chunk · ห้ามซ่อน transaction สองชั้นแบบระบบเดิม
        await this.dataSource.transaction(async (manager: EntityManager) => {
          // ขั้นที่ 5: insert คู่ใหม่ verify_status = W (ค่า DEFAULT) · TODO: created_by = ALM (คอลัมน์ของ sgi_fgi_impact_stores เอง) ·
          // ช่องทางต้นทางระดับรอบชุดเชยอยู่ที่ sgi_fgi_impact_processes.datasource
          await this.service.step05Insert(state, manager);
          // ขั้นที่ 6: เพิ่มข้อมูล master และ enrichment data · TODO: INNER JOIN — ถ้า master ไม่ครบ แถวจะหลุดหายเจียบ ๆ
          await this.service.step06Enrich(state, manager);
          // ขั้นที่ 7 (decision): ผ่านกฎ DENY? (ตรวจก่อน ON_PROCESS) · TODO: DENY: สาขา N=F / juristic เดียวกัน / สัญญา SBP ไม่คลุมงวด / เก่ากว่า
          12 เดือน
          const ok07 = await this.service.check07Validate(state);
          if (!ok07) { // NO → verify_status = N (Deny)
            await this.service.mark07(state, manager);
            state.marked += 1;
            return; // ออกจาก transaction แบบ commit — ผล mark ต้องถูกบันทึก
          }
          // ขั้นที่ 8 (decision): เข้าเงื่อนไข ON_PROCESS หรือ sgi_fgi_impact_stores.created_by = STA? · TODO: แถวที่ created_by = STA เข้าสถานะ
          P ได้อัตโนมัติ
          const ok08 = await this.service.check08Condition(state);
          if (!ok08) { // NO → คงค่า verify_status = W (รอตรวจสอบ)
            await this.service.mark08(state, manager);
            state.marked += 1;
            return; // ออกจาก transaction แบบ commit — ผล mark ต้องถูกบันทึก
          }
          // ขั้นที่ 9: verify_status = P (On Process) แล้ววนจนครบทุกแถว · TODO: sales_request_status ไม่ถูกแตะเลย — คงเป็น W ตาม DEFAULT ให้
          Job 4 หยิบต่อ
          await this.service.step09Process(state, manager);
        });
      }
      return this.summarize(state, 'SUCCESS', startedAt);
    } catch (error) {
      // TODO: error path ของ Job 2 — E4: updateList เป็น dead code / INNER JOIN ทำแถวที่ master ไม่ครบหายเจียบ (P1)
    }
  }
}
```

```

    this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.failed', jobNo: '2', period: ctx.period,
      triggeredBy: ctx.triggeredBy, durationMs: Date.now() - startedAt, error: (error as Error).message }));
    // TODO: แจ้งผู้ดูแลผ่าน JobFailureNotifier (หัวข้อ 9.6.1) — runner เป็นผู้เรียกให้
    throw error;
  }
}

private summarize(state: JobState, status: JobRunResult['status'], startedAt = Date.now()): JobRunResult {
  // TODO: structured log บรรทัดเดียวจบ — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว (2026-08-06)
  const summary = {
    event: 'job.finish', jobNo: '2', jobName: 'ImportImpactStore', status,
    period: state.period, output: 'sgi_fgi_impact_stores',
    read: state.read, written: state.written, skipped: state.skipped,
    rejected: state.rejected, durationMs: Date.now() - startedAt,
  };
  this.logger.log(JSON.stringify(summary));
  return summary as JobRunResult;
}
}

```

9.4 การกันรันซ้ำของ Job 2 (PostgreSQL advisory lock — **ของใหม่**)

Job 2 มีข้อควรระวังจาก legacy: E4: updateList เป็น dead code / INNER JOIN ทำแถวที่ master ไม่ครบหายเจียบ (P1) — runner ล็อกด้วย pg_try_advisory_lock ก่อนเริ่มรันแรกเสมอ และรอบที่ล็อกไม่ได้ให้จบด้วยสถานะ SKIPPED_LOCKED (ไม่ใช่ FAILED)

```

// src/modules/sgi/sgi-job.lock.ts (ของใหม่ — repo นี้ยังไม่มีการกันรันซ้ำในใด ๆ)
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource } from 'typeorm';

// TODO: ห้ามใช้แถวสถานะ RUNNING ในตารางเป็นตัวกัน (ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว)
// ใช้ PostgreSQL advisory lock ระดับ session แทน — ปลดัดในมิติเมื่อ connection หลุด
export const SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID = 861000; // namespace ของระบบ SGI
export const JOB_LOCK_KEYS: Record<string, number> = { '2': 20 /* TODO: เพิ่มให้ครบทุก job */ };

@Injectable()
export class BatchRunner {
  private readonly logger = new Logger(BatchRunner.name);
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  // period = งวดที่รอบนี้ทำงาน ('YYYY-MM') — เป็นส่วนหนึ่งของคีย์ล็อก ไม่ใช่แค่หมายเลข job
  // (จริงจริง 2026-09-09: ล็อกด้วย jobNo อย่างเดียว = คนละงวดก็รันพร้อมกันไม่ได้
  // ทั้งที่เอกสารระบุว่าคนละงวดต้องรันขนานกันได้ · ส่ง period = null ถ้าต้องการล็อกทั้ง job)
  // TODO: ต้องใช้ QueryRunner (connection เดียวกัน master) — dataSource.query() ของโปรเจกต์นี้
  // route SQL ที่ขึ้นต้นด้วย SELECT ไป slave pool ทำให้ lock ไม่ตกที่ replica คนละ connection
  const runner = this.dataSource.createQueryRunner('master');
  await runner.connect();
  // pg_try_advisory_lock(int4, int4) — objectId ต้องอยู่ในช่วง int4
  // ล็อกทั้ง job : objectId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo]
  // ล็อกรายงวด : ผสมงวดเข้าไปด้วย hashtext() แล้วบีบให้อยู่ในช่วงที่ปลอดภัย
  const baseId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo];
  const objectId = period === null ? baseId
    : (await runner.query('SELECT (hashtext($1) & 2147483647) % 1000000 + $2 * 1000000 AS id',
      [period, baseId]))[0].id;

  try {
    const [{ locked }] = await runner.query(
      'SELECT pg_try_advisory_lock($1, $2) AS locked',
      [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId],
    );
    if (!locked) {
      // TODO: รอบนี้ข้ามไปเฉย ๆ ไม่ถือเป็น error และไม่ต้องส่งอีเมล
      this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.skipped.locked', jobNo, period }));
      return { status: 'SKIPPED_LOCKED' };
    }
  } finally {
    // TODO: ปลด lock ทุกกรณี แล้วคืน connection เข้า pool
    await runner.query('SELECT pg_advisory_unlock($1, $2)', [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId]);
    await runner.release();
  }
}
}

```

9.5 Repository / SQL หลักของ Job 2

repository ของ Job 2 ประกาศเป็น factory provider ({provide: 'IMPORT_IMPACT_STORE_REPOSITORY', useFactory: (ds) => ds.getRepository(Entity), inject: [DataSource]}) แล้วยิง raw SQL ตามแบบ module ธุรกิจอื่นของ store-backend (schema sps_store มาจาก search_path)

ตาราง	R/W	การใช้งานตามผัง	หมายเหตุ target design
sgi_impacted_stores	R/W	upsert ร้านที่ถูกกระทบก่อน (FK ต้นทาง) — ห้ามเขียนทับค่าที่ Job 2 ไม่มีข้อมูล เช่น opt_dv_user_id / latitude / longitude	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_fgi_impact_processes	R/W	upsert แถวแม่ของ (ร้าน + งวด) แล้วอ่าน id กลับมาใส่ impact_process_id — ON CONFLICT DO NOTHING ไม่คืนแถว ต้อง SELECT ซ้ำ	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_fgi_impact_stores	W	insert คู่ร้านกระทบ-ร้านใหม่ (verify_status = W ตาม DEFAULT) / ตั้ง verify_status เป็น P หรือ N : sales_request_status คงเป็น W ให้ Job 4 หยิบต่อ	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE

```
-- Job 2 ImportImpactStore — query หลักที่ต้อง implement
-- TODO: ทุก statement รันผ่าน DATA_SOURCE (SELECT ไป slave, write ไป master) และ
-- write ทั้งหมดต้องอยู่ใน transaction เดียวกันที่ระบุใน 9.3

-- [R/W] sgi_impacted_stores : upsert ร้านที่ถูกกระทบก่อน (FK ต้นทาง) — ห้ามเขียนทับค่าที่ Job 2 ไม่มีข้อมูล เช่น opt_dv_user_id / latitude / longitude
-- อ่าน candidate แบบล็อกแถว กันรอบอื่น/pod อื่นแย่งอัปเดตแถวเดียวกัน
SELECT store_code, dv_code, is_active, latitude, longitude, opt_dv_user_id, transfer_sbp_date, updated_at -- ดัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้ใช้ออก
(ทั้งตารางมี 8 คอลัมน์)
FROM sgi_impacted_stores
WHERE store_code = $1 -- คีย์ที่ job นี้ใช้คัดแถว (ตารางนี้ไม่มีคอลัมน์งวดของตัวเอง)
FOR UPDATE SKIP LOCKED;

UPDATE sgi_impacted_stores
SET /* TODO: คอลัมน์สถานะ/ผลคำนวณที่ job นี้เขียน */
    updated_at = NOW()
WHERE /* คีย์ที่ล็อกไว้จาก SELECT ... FOR UPDATE ข้างบน */ store_code = ANY($1);

-- [R/W] sgi_fgi_impact_processes : upsert แถวแม่ของ (ร้าน + งวด) แล้วอ่าน id กลับมาใส่ impact_process_id — ON CONFLICT DO NOTHING
-- ไม่คืนแถว ต้อง SELECT ซ้ำ
-- อ่าน candidate แบบล็อกแถว กันรอบอื่น/pod อื่นแย่งอัปเดตแถวเดียวกัน
SELECT id, action_status, created_at, datasource, end_compensate_month, end_compensate_year, flag_action, impact_month -- ดัดคอลัมน์ที่
job นี้ไม่ได้ใช้ออก (ทั้งตารางมี 19 คอลัมน์)
FROM sgi_fgi_impact_processes
WHERE impact_year = $1 AND impact_month = $2 -- คอลัมน์งวดจริงของตารางนี้ตาม DDL
FOR UPDATE SKIP LOCKED;

UPDATE sgi_fgi_impact_processes
SET /* TODO: คอลัมน์สถานะ/ผลคำนวณที่ job นี้เขียน */
    updated_at = NOW(), updated_by = 'JOB2'
WHERE /* คีย์ที่ล็อกไว้จาก SELECT ... FOR UPDATE ข้างบน */ id = ANY($1);

-- [W] sgi_fgi_impact_stores : insert คู่ร้านกระทบ-ร้านใหม่ (verify_status = W ตาม DEFAULT) / ตั้ง verify_status เป็น P หรือ N :
sales_request_status คงเป็น W ให้ Job 4 หยิบต่อ
-- คอลัมน์มาจาก DDL จริง — ดัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้เขียนออก แล้วเลื่อนเลข $k ให้ตรง
INSERT INTO sgi_fgi_impact_stores
    (impact_process_id, impacted_store_code, new_store_code, impact_month, adjust_compensate_percent, adjust_compensation_amount,
    created_by, distance_km, forecast_compensate_percent, forecast_compensation_amount, sales_request_status, updated_by, verify_status)
VALUES ($1 /* impact_process_id */, $2 /* impacted_store_code */, $3 /* new_store_code */, $4 /* impact_month */, $5 /*
    adjust_compensate_percent */, $6 /* adjust_compensation_amount */, $7 /* created_by */, $8 /* distance_km */, $9 /*
    forecast_compensate_percent */, $10 /* forecast_compensation_amount */, $11 /* sales_request_status */, $12 /* updated_by */, $13 /*
    verify_status */)
ON CONFLICT (impacted_store_code, new_store_code, impact_month) -- unique key จริงตาม DDL ของ sgi_fgi_impact_stores (ห้ามเดา)
DO NOTHING; -- ตามสัญญา idempotency ของ job นี้: คู่ที่มีอยู่แล้วต้องข้ามเจียบ ห้ามอัปเดตทับ
-- ▲ DO NOTHING ไม่คืนแถว — ถ้าต้องใช้ id ต่อ ให้ SELECT ซ้ำด้วย business key
```

9.6 การแจ้งเตือนและการรันซ้ำของ Job 2

9.6.1 อีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว

ใช้ EmailLibService จาก @gosoft-sbp/email-lib ตัวเดียวกับที่ระบบเดิมใช้ (inform-evaluate / external-audit / statement PTT) — ไม่สร้างกลไกส่งเมลใหม่

```
// src/modules/sgi/sgi-job-failure.notifier.ts (ใช้ @gosoft-sbp/email-lib ที่ repo มีอยู่แล้ว)
import { Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
// ชื่อ method ของ lib ที่ repo นี้เรียกจริงคือ 'sendMail' (ไม่ใช่ sendEmail) และ
// 'mailTo' / 'mailCc' เป็น **string** คั่นด้วย comma — ดู evaluation-process.service.ts,
// external-audit.service.ts, statement.service.ts, inform-evaluate.service.ts, performance.service.ts
import { EmailLibService } from '@gosoft-sbp/email-lib';
import type { JobRunContext } from './runner';

@Injectable()
export class JobFailureNotifier {
  private readonly logger = new Logger(JobFailureNotifier.name);
  // TODO: ใช้ lib อีเมลของระบบเดิม — template อยู่ในตาราง email_template และ log ลง email_sent อัตโนมัติ
  // (ตั้งชื่อ property ว่า mailService ตาม call site เดิมของ sop-sgi-batch)
  constructor(private readonly mailService: EmailLibService) {}

  async notifyFailure(jobNo: string, ctx: JobRunContext, error: Error): Promise<void> {
    // TODO: ผู้รับของ Job 2 เดิมคือ go-sbp (hardcoded, template 34) — ย้ายมาเป็น env SGI_JOB2_MAIL_TO
    const recipients = (process.env.SGI_JOB2_MAIL_TO ?? '').split(',').map(s => s.trim()).filter(Boolean);
    if (!recipients.length) {
      this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.mail.skipped', jobNo, reason: 'NO_RECIPIENT' }));
      return;
    }
    try {
      await this.mailService.sendMail({
        // TODO: emailId = id ของ template EM-07 (แจ้ง error batch) ในตาราง email_template
        emailId: Number(process.env.SGI_JOB_FAIL_EMAIL_TEMPLATE_ID),
        mailTo: recipients.join(','), // signature รับ string ไม่ใช่ string[]
        mailCc: '',
        param: {
          jobNo, jobName: 'ImportImpactStore',
          jobTitle: 'นำเข้าฐานข้อมูลกระทบจาก ALLMAP',
          period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy,
          output: 'sgi_fgi_impact_stores',
          errorMessage: error.message,
          rerunNote: 'ดูเดิมถูกข้าม — รันซ้ำไม่อัปเดตของเดิม ต้องลบ/แก้ที่ที่ต้องการอย่างจริงจังก่อน',
        },
      });
    } catch (mailError) {
      // TODO: ส่งเมลไม่สำเร็จห้ามกลับ error เดิมของ job — log แล้วปล่อยผ่าน
      this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.mail.failed', jobNo, error: (mailError as Error).message }));
    }
  }
}
```

9.6.2 Checklist การ rerun

- กติกา rerun ของ Job 2: คู่มือเดิมถูกข้าม — รันซ้ำไม่อัปเดตของเดิม ต้องลบ/แก้ที่ที่ต้องการอย่างจริงจังก่อน
- ขอบเขต transaction ที่ต้องรักษามือรันซ้ำ: ทั้ง 3 ชั้น (impacted_stores → impact_processes → impact_stores) ของ candidate หนึ่งราย อยู่ใน transaction เดียวกัน · chunk ล้ม rollback เฉพาะ chunk · ห้ามซ้อน transaction สองชั้นแบบระบบเดิม
- ความเสี่ยงที่ต้องตรวจก่อน/หลังรันซ้ำ: E4: updateList เป็น dead code / INNER JOIN ทำแถวที่ master ไม่ครบหายเจียบ (P1)
- ตรวจสอบว่ารอบก่อนหน้าไม่ได้ค้าง lock อยู่ (SELECT * FROM pg_locks WHERE locktype = 'advisory') ก่อนสั่งรันนอกรอบ
- สั่งรันนอกรอบผ่าน CLI/runbook เท่านั้น (ไม่มีหน้าจอบและไม่มี Job Admin API) — local:
JOB_NAME=sgi-import-impact-store INPUT='{"year":2026,"month":6}' npm run start · AWS Batch:
node dist/main.js '{"year":2026,"month":6}' sgi-import-impact-store (quote เต็มยวกรอบ JSON เสมอ) · ตรวจสอบด้วย echo \$? ต้องเป็น 0 เมื่อสำเร็จ
- หลังรันซ้ำ ตรวจสอบ output sgi_fgi_impact_stores และ log บรรทัด job.finish ว่า read/written/skipped/rejected ตรงกับที่คาด
- ถ้ารอบก่อนล้มเหลวกลางทาง ตรวจสอบ sgi_interface_transactions ของงวดนั้นว่ามีแถวค้างสถานะ READY/PENDING หรือไม่ ก่อนสั่งรันใหม่

10. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	อ่าน SEVEN_IMPACT_VIEW จาก ALLMAP (ROW_NUMBER dedup) (เชื่อม SQL Server GSMALLMAP ด้วย user allmapssa)
3	มีข้อมูลต้นทาง? No: จบการทำงาน
4	เป็นคู่ร้านใหม่ (ยังไม่มีใน Oracle)? No: ข้ามรายการ — ของเดิมไม่ถูกอัปเดต (updateList เป็น dead code) (Errata E4: ร้านซ้ำจะไม่อัปเดตคู่เดิม)
5	insert คู่ใหม่ verify_status = W (ค่า DEFAULT) (created_by = ALM (คอลัมน์ของ sgi_fgi_impact_stores เอง) · ช่องทางต้นทางระดับรอบชดเชยอยู่ที่ sgi_fgi_impact_processes.datasource)
6	เติมข้อมูล master และ enrichment data (INNER JOIN — ถ้า master ไม่ครบ แล้วยจะหลุดหายเจียบ ๆ)
7	ผ่านกฎ DENY? (ตรวจสอบก่อน ON_PROCESS) No: verify_status = N (Deny) (DENY: สาขา N=F / juristic เดียวกัน / สัญญา SBP ไม่คลุมงวด / เก่ากว่า 12 เดือน)
8	เข้าเงื่อนไข ON_PROCESS หรือ sgi_fgi_impact_stores.created_by = STA? No: คงค่า verify_status = W (รอตรวจสอบ) (แถวที่ created_by = STA เขาสถานะ P ได้อัตโนมัติ)
9	verify_status = P (On Process) แล้ววนจนครบทุกแถว (sales_request_status ไม่ถูกแต่ละเลย — คงเป็น W ตาม DEFAULT ให้ Job 4 หยิบต่อ)
10	จบ

11. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจ่อ · ตารางเวลาดังที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนฟัง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำให้แล้ว) และบันทึก log integration_log อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

12. Developer Test Checklist

No	Test
1	รันตามตารางเวลาแล้วผลถูกต้องบน fixture
2	รันนอกรอบผ่าน CLI ได้ผลเดียวกับ cron
3	สั่งรันซ้อนขณะกำลังรัน → runner ปฏิเสธ (lock ทำงาน)
4	แก้ config แล้ว deploy → รอบถัดไปใช้ค่าใหม่
5	job throw error → EM-07 ออก และ log มีบรรทัด error
6	ตรวจสอบผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

13. Unit Test Scope

5 ชั่วโมง (30% ของ implementation 15 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
Branch Type ที่เข้าเกณฑ์	rule	ใช้กฎกับข้อมูลตัวอย่างแล้วได้ผลตามที่ระบุ — B, FAM, FB1, FB2, FC1, FVB, FVC, FPT1
กฎ DENY (ตรวจก่อน ON_PROCESS)	rule	ใช้กฎกับข้อมูลตัวอย่างแล้วได้ผลตามที่ระบุ — สาขา N=F / juristic เดียวกัน / สัญญาไม่คลุมงวด / เก่ากว่า 12 เดือน
business rule	logic	พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาดังที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
business rule	logic	การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนทั้ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
business rule	logic	ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำไปแล้ว) และบันทึก integration_log อัปเดตในมิติ · error ต้องส่ง EM-07
business rule	logic	DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
business rule	logic	รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook
sgi_impacted_stores, sgi_fgi_impact_processes, sgi_fgi_impact_stores	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
runner	idempotency	รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดแถวซ้ำ (ON CONFLICT / business unique key ทำงาน)
runner	lock	เรียกซ้อนขณะกำลังรัน ต้องถูกปฏิเสธด้วย advisory lock

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. ImportImpactStore.java — lines 24-35

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactStore.java
Original lines	24-35
Responsibility	Legacy main entrypoint for impacted-store import.

```
public class ImportImpactStore {

    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static FgiConfig config = (FgiConfig) context.getBean("fgiConfig");
    private static ImpactStoreService storeImpactService = (ImpactStoreService) context.getBean("storeImpactService");
    public static Locale LOCALE_EN = Locale.US;
    public static String DATE_FORMAT_DDMMYYYY_TIME = "dd/MM/yyyy HH:mm:ss";

    public static void main(String[] args) {
        LogUtils.info(ImportImpactStore.class, "=====***** Start => import FGI_IMPACT_STORE *****");
        Calendar cal = Calendar.getInstance(Locale.US);
        String year = th.co.gosoft.fcs.utils.DateUtils.modifyDateToString( new Date() , -1 , "yyyy" , LOCALE_EN );
```

J1. ImportImpactStore.java — lines 175-186

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactStore.java
Original lines	175-186
Responsibility	Legacy main entrypoint for impacted-store import.

```

email.send();
LogUtils.info(ImportImpactStore.class,"---- send email : [success] ----");
statusSend = true ;
}catch(Exception e){
statusSend = false ;
LogUtils.error(ImportImpactStore.class,e);
LogUtils.info(ImportImpactStore.class,"---- send email : [fail] ----");
}
return statusSend ;
}
}

```

J2. ImportStoreJdbc.java — lines 30-41

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java
Original lines	30-41
Responsibility	Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records.

```

public List<ImpactStore> selectVsevenImpact(int year, int month,String[] zone) {
String zoneStr = new String();
try{
List params = new LinkedList();
String sql = " SELECT * ";
sql += " FROM ( ";
sql += " SELECT *, ";
sql += " ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY STORECODE_I, STORECODE_N, PERIOD_YEAR, PERIOD_MONTH ORDER BY PERIOD_YEAR, PERIOD_MONTH) AS ROW_NUM ";
sql += " FROM " +FgiConstant.ALLMAP_SCHEMA_PRD +" SEVEN_IMPACT_VIEW ";
sql += " WHERE PERIOD_MONTH = ? AND PERIOD_YEAR = ? ";
if(zone != null && zone.length >0){
zoneStr = TextUtils.arrayElementToStringHasQuote(zone);
}
}
}

```

J2. ImportStoreJdbc.java — lines 73-84

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java
Original lines	73-84
Responsibility	Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records.

```
sql.append(" SEQ_FGI_IMPACT_STORE.NEXTVAL, ?, ?, ");
sql.append(" ?, ?, ?, ?, ?, ? ");
sql.append(" ?, ?, ?, ?, ?, ? ");
sql.append(" ?, ?, ?, ?, ?, ? ");
sql.append(" ?, ? ");
sql.append(" ) ");
int[] result = jdbcTemplate.batchUpdate(sql.toString(), new ImportImpactStoreBatch(impactStoreList));
status = true;
LogUtils.info(getClass(), "----- insert FGI_IMPACT_STORE : " + result.length + " -----");

return status;
}
```

J2. ImportStoreJdbc.java — lines 170-181

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java
Original lines	170-181
Responsibility	Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records.

```
public List<ImpactStore> getImpactStoreFranchise(int year, int month,String[] zoneArr) {
    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    String zoneStr = new String();
    List params = new LinkedList();
    try{
        sql.append(" select distinct fis.storecode_i, fis.storecode_n, ? as month, ? as year ");
        sql.append(" from fgi_impact_store fis ");
        sql.append(" left join fgi_impact_store_on_process op on op.flag_action in ('Y','W') ");
        sql.append(" and op.storecode_i = fis.storecode_i ");
        sql.append(" and to_date(?, 'YYYYMM') ");
        sql.append(" between to_date(op.start_compensate_year || op.start_compensate_month, 'YYYYMM') ");
        sql.append(" and ( ");
```

J2. ImportStoreJdbc.java — lines 473-484

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java
Original lines	473-484
Responsibility	Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records.

```
}catch(Exception e){
    LogUtils.error(getClass(),e);
    return jdbcTemplate.batchUpdate(sql.toString(), new UpdateImpactSaleFromIASBatch(impactStoreList));
}

public EmailTemplateBean getEmailTemplateByPk(String emailTemplateId) {

    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    sql.append("SELECT SUBJECT_FORMAT, BODY_FORMAT ,SENDER FROM EMAIL_TEMPLATE ");

    if(StringUtils.isEmpty(emailTemplateId)){
```